

Manual de Usuario

HorarioScript — Analizador léxico para horarios académicos

Proyecto 1 · Lenguajes Formales y de Programación Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala Sección B+

Segundo semestre 2026

Diego Alejandro Barrios Gomez

201900158

Contenido

1. Qué hace este programa
2. Instalación y primer arranque
3. Cómo se escribe un archivo .hor
4. Recorrido por la ventana
5. Cargar y analizar un archivo
6. Cómo leer la tabla de tokens
7. Cómo leer la tabla de errores
8. Avisos y choques
9. Generar y navegar los reportes
10. Exportar la tabla de tokens
11. Atajos de teclado
12. Problemas frecuentes

1. Qué hace este programa

HorarioScript lee archivos de texto con extensión .hor que describen la programación académica de una facultad: qué cursos existen, qué catedráticos los imparten, en qué aulas y en qué horarios.

El programa hace cuatro cosas con ese archivo:

- Lo **descompone en tokens** y muestra cada pieza con su posición exacta.
- **Señala los errores de escritura** con la línea y columna donde están.
- **Detecta choques de horario**: un catedrático o un aula con dos clases al mismo tiempo.
- **Genera cuatro reportes** en HTML que se abren en cualquier navegador.

No hace falta saber programar para usarlo. Sí hace falta escribir el archivo .hor con la estructura correcta, que se explica en la sección 3.

2. Instalación y primer arranque

Lo que necesitás

Requisito	Cómo conseguirlo
Python 3.10 o superior	python.org/downloads
Tkinter	Viene incluido con Python en Windows y macOS. En Ubuntu o Debian: <code>sudo apt install python3-tk</code>
Graphviz	Solo si querés convertir los diagramas .dot en imagen. Es opcional.

No hay que instalar librerías adicionales. No ejecutes `pip install` para este proyecto.

Arrancar el programa

Abrí una terminal en la carpeta del proyecto y escribí:

```
python main.py
```

La ventana abre vacía, lista para que cargues un archivo.

Si querés abrir un archivo directamente al arrancar:

```
python main.py entradas/horario_completo.hor
```

En ese caso el programa carga el archivo y lo analiza de inmediato.

En Windows, si python no funciona, probá con `py main.py`.

3. Cómo se escribe un archivo .hor

Un archivo .hor tiene un bloque raíz HORARIO que contiene cuatro secciones, en este orden: CURSOS, CATEDRATICOS, AULAS y CLASES.

Este es un archivo completo y válido:

```
## Horario del segundo semestre 2026
HORARIO {
  CURSOS {
    curso: "Lenguajes Formales y de Programacion" [codigo: "LFP-
0796", credits: 4],
    curso: "Bases de Datos 2" [codigo: "BD2-0812", credits: 5],
  };
  CATEDRATICOS {
    catedratico: "Otto Rodriguez" [codigo: "DOC-001", categoria:
TITULAR],
    catedratico: "Vivian Campos" [codigo: "DOC-002", categoria:
```

```

INTERINO],
};
AULAS {
  aula: "A-101" [capacidad: 40, edificio: "T-3"],
  aula: "LAB-3" [capacidad: 25, edificio: "T-5"],
};
CLASES {
  clase: "LFP-0796" con "DOC-001" en "A-101" [dia: LUNES, inicio:
07:00, fin: 08:40, seccion: "N"],
  clase: "BD2-0812" con "DOC-002" en "LAB-3" [dia: MARTES, inicio:
10:20, fin: 12:00, seccion: "A"],
};
};

```

Las reglas que más se olvidan

Las mayúsculas importan. HORARIO es correcto; horario no. Los nombres de bloque y las enumeraciones van en MAYÚSCULAS; los elementos y atributos, en minúsculas.

Va en mayúsculas	Va en minúsculas
HORARIO CURSOS CATEDRATICOS AULAS CLASES	curso catedratico aula clase
LUNES ... SABADO	con en
TITULAR INTERINO AUXILIAR	codigo creditos categoria capacidad edificio dia inicio fin seccion

Los códigos llevan letras, guión y dígitos. LFP-0796, DOC-001, A-101, BD2-0812. El prefijo empieza con letra y puede llevar dígitos después; lo que va tras el guión son solo dígitos.

Correcto	Incorrecto	Por qué
"LFP-0796"	"LFP- "	falta la parte numérica
"BD2-0812"	"101-A"	el prefijo debe empezar con letra
"A-101"	"RED-08A2"	después del guión solo van dígitos

Las horas van de 06:00 a 21:00, en formato de 24 horas y siempre con cuatro dígitos. 07:00 sí; 7:00 no. 21:00 sí; 21:30 no, porque excede el horario institucional.

Las clases referencian códigos que ya existen. Si escribís clase: "LFP-0796" con "DOC-001" en "A-101", esos tres códigos tienen que estar declarados arriba en CURSOS, CATEDRATICOS y AULAS. Si no, el programa te avisa.

Los comentarios empiezan con ## y llegan hasta el final de la línea. Podés poner lo que quieras adentro, incluso caracteres raros.

Los días válidos son seis: LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES y SABADO. Sin tildes y sin domingo.

4. Recorrido por la ventana

The screenshot shows the HorarioScript application interface. At the top, there's a title bar with the name 'HorarioScript' and a file path. Below the title bar, there are five buttons: 'Abrir .hor', 'Guardar', 'Analizar', 'Generar reportes', and 'Exportar'. The main area is divided into two parts. The top part is a code editor titled 'Archivo de entrada' showing a JSON-like structure for a schedule. The bottom part is a table titled 'Tokens (748)' with columns 'No.', 'Lexema', 'Tipo de token', 'Linea', and 'Columna'. The table lists tokens from line 1 to 16, including comments, keywords, and values.

No.	Lexema	Tipo de token	Linea	Columna
1	## Horario completo de demostracion - Facultad de Ingenieria, 252026	COMENTARIO_LINEA	1	1
2	## Cubre los cuatro niveles de carga docente, un aula por encima del 80% de	COMENTARIO_LINEA	2	1
3	## ocupacion, un choque de catedratico y un choque de aula.	COMENTARIO_LINEA	3	1
4	HORARIO {	RESERVADA_BLOQUE	4	1
5	{	SIMBOLO	4	9
6	CURSOS	RESERVADA_BLOQUE	5	5
7	{	SIMBOLO	5	12
8	curso	RESERVADA_ELEMENTO	6	9
9	:	SIMBOLO	6	14
10	"Lenguajes Formales y de Programacion"	CADENA	6	16
11	[	SIMBOLO	6	55
12	codigo	RESERVADA_ATRIBUTO	6	56
13	:	SIMBOLO	6	62
14	"LFP-0796"	CODIGO	6	64
15	,	SIMBOLO	6	74
16	creditos	RESERVADA_ATRIBUTO	6	76

Ventana principal con la tabla de tokens

La ventana tiene cuatro zonas:

Arriba, la barra de herramientas. Cinco botones: Abrir .hor, Guardar, Analizar, Generar reportes y Exportar. Debajo del título aparece la ruta del archivo abierto.

En el medio, el editor. Acá se ve y se edita el archivo. Tiene numeración de línea a la izquierda y **colorea el texto según el tipo de token**: los nombres de bloque en azul oscuro, los códigos en naranja, las horas en verde azulado, los comentarios en gris cursiva. Los lexemas inválidos quedan con fondo rojo. A la derecha de "Archivo de entrada" se muestra la línea y columna donde está el cursor.

Abajo, las cinco pestañas de resultados. Tokens, Errores léxicos, Avisos, Choques y Resumen. Cada título muestra entre paréntesis cuántos elementos tiene, así que de un vistazo sabés si hay problemas.

Al pie, la barra de estado. Resume el último análisis: cuántos tokens, errores, avisos y choques, y cuánto tardó en milisegundos.

Podés **arrastrar la división** entre el editor y las pestañas para darle más espacio a uno o al otro.

5. Cargar y analizar un archivo

Paso 1 — Abrir el archivo

Hacé clic en **Abrir** .hor o presioná Ctrl+O. Elegí el archivo en el explorador. El programa lo carga en el editor y **lo analiza automáticamente**.

También podés escribir directamente en el editor sin abrir ningún archivo.

Paso 2 — Analizar

Si editaste el texto, hacé clic en **Analizar** o presioná F5.

Se analiza lo que está en el editor, no el archivo guardado en disco. Esto es a propósito: podés corregir un error y volver a analizar sin guardar. Cuando quieras conservar los cambios, usá Guardar o Ctrl+S.

Paso 3 — Ver dónde te lleva

Después de analizar, el programa **salta solo a la pestaña más relevante**:

- Si hay errores léxicos → pestaña Errores léxicos
- Si no hay errores pero hay choques → pestaña Choques
- Si todo está limpio → pestaña Tokens

Si preferís empezar siempre por otra pestaña, simplemente hacé clic en ella.

6. Cómo leer la tabla de tokens

Un **token** es cada pieza mínima con significado en la que se descompone el archivo. La palabra HORARIO es un token; la llave { es otro; el texto "Bases de Datos 2" es otro.

La tabla tiene cinco columnas:

Columna	Qué significa
No.	Número correlativo. El orden en que aparecen en el archivo.
Lexema	El texto exacto tal como está escrito.
Tipo de token	La categoría a la que pertenece.
Línea	En qué línea del archivo empieza.

Columna	Qué significa
Columna	En qué columna empieza, contando desde 1.

Los doce tipos de token

Tipo	Qué es	Ejemplo
RESERVADA_BLOQUE	Nombre de sección	HORARIO, CURSOS
RESERVADA_ELEMENTO	Declara un elemento	curso, aula
RESERVADA_RELACION	Conecta una clase con su catedrático o aula	con, en
RESERVADA_ATRIBUTO	Nombre de una propiedad	codigo, credits
DIA	Día de la semana	MARTES
CATEGORIA	Categoría del catedrático	TITULAR
CODIGO	Identificador con guión	"LFP-0796"
CADENA	Texto entre comillas	"Bases de Datos 2"
HORA	Hora en formato HH:MM	07:00
ENTERO	Número	40
SIMBOLO	Signo de puntuación	{, [, ,
COMENTARIO_LINEA	Comentario	## Ciclo 2026

Truco útil

Hacé doble clic en cualquier fila y el cursor del editor salta a esa posición, con la línea resaltada en amarillo. Funciona en las cuatro tablas, así que es la forma más rápida de encontrar un error en un archivo largo.

7. Cómo leer la tabla de errores

HorarioScript

/home/claude/Proyecto1/entradas/horario_errores.hor

Abrir .hor

Guardar

Analizar

Generar reportes

Exportar

Archivo de entrada

línea 1, columna 1

```
1 ## Prueba: los cinco tipos de error lexico, uno por linea
2 HORARIO {
3     CURSOS {
4         curso: "Compiladores 1" [codigo: "CMP-", credits: 4],
5         curso: "Redes @ locales" [codigo: "RED-08A2", credits: 5],
6         curso: "Sistemas" [codigo: "SIS-0410", credits: 4] @ ,
7         curso: "Analisis sin cerrar [codigo: "ANU-0501", credits: 4],
8     };
9     CATEDRATICOS {
10         catedratico: "Ana Lopez" [codigo: "DOC-003", categoria: SUPLENTE],
11     };
12     AULAS {
13         aula: "B-202" [capacidad: 35, edificio: "T-1"],
14     };
15 }
```

Tokens (132)

Errores lexicos (10)

Avisos (13)

Choques (0)

Resumen

No.	Lexema	Tipo de error	Descripcion	Linea	Columna
1	"CMP-"	CODIGO_MAL_FORMADO	Codigo mal formado: '"CMP-"' en línea 4, columna 42	4	42
2	"RED-08A2"	CODIGO_MAL_FORMADO	Codigo mal formado: '"RED-08A2"' en línea 5, columna 43	5	43
3	@	CHARACTER_NO_RECONOCIDO	Character no reconocido: '@' en línea 6, columna 61	6	61
4	", credits: 4],	CADENA_SIN_CERRAR	Cadena sin cerrar iniciada en línea 7, columna 55	7	55
5	SUPLENTE	DIA_NO_RECONOCIDO	Categoria no reconocida: 'SUPLENTE' en línea 10, columna 65	10	65
6	LUNEZ	DIA_NO_RECONOCIDO	Dia no reconocido: 'LUNEZ' en línea 16, columna 58	16	58
7	05:30	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango: '05:30' en línea 16, columna 73	16	73
8	07:75	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango: '07:75' en línea 16, columna 85	16	85
9	23:00	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango: '23:00' en línea 17, columna 75	17	75
10	07:000	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango: '07:000' en línea 17, columna 87	17	87

132 tokens, 10 errores lexicos, 13 avisos, 0 choques | 0.88 ms

Tabla de errores con los lexemas resaltados en el editor

Un **error léxico** es un pedazo de texto que el programa no puede reconocer como ninguna pieza válida del lenguaje.

El análisis no se detiene en el primer error. El programa sigue leyendo todo el archivo y te reporta todos los problemas de una sola vez. En la captura de arriba hay 10 errores encontrados en una única pasada.

Los lexemas con error también quedan **marcados en rojo dentro del editor**, así que podés verlos en contexto.

Los cinco tipos de error

Tipo	Qué pasó	Cómo se arregla
CHARACTER_NO_RECONOCIDO	Hay un carácter que no pertenece al lenguaje, como @, % o ~. También aparece cuando una palabra no coincide con ninguna reservada.	Borrá el carácter, o revisá si escribiste mal una palabra reservada.
CADENA_SIN_CERRAR	Abriste una comilla " y la línea terminó sin cerrarla.	Agregá la comilla de cierre. La posición reportada es la de

Tipo	Qué pasó	Cómo se arregla
		apertura.
HORA_FUERA_DE_RANGO	La hora no está entre 06:00 y 21:00, o los minutos pasan de 59.	Corregí la hora al horario institucional.
DIA_NO_RECONOCIDO	El día o la categoría no coinciden con la lista válida.	Revisá la ortografía. Sin tildes y en mayúsculas.
CODIGO_MAL_FORMADO	El código no cumple letras + guión + dígitos.	Revisá la tabla de códigos de la sección 3.

Un detalle que puede confundir

Cuando un error léxico se come el valor de un atributo, el programa reporta además un aviso de tipo VALOR_PERDIDO. Por ejemplo, si escribís día: LUNEZ, verás dos cosas:

- en **Errores léxicos**: DIA_NO_RECONOCIDO sobre LUNEZ
- en **Avisos**: VALOR_PERDIDO, avisando que el atributo día quedó sin valor

No son dos problemas distintos. Es el mismo problema visto desde las dos capas: el analizador no reconoció la palabra, y por eso la clase quedó sin día. Arreglando el primero desaparecen los dos.

8. Avisos y choques

Pestaña Avisos

Un **aviso** no es un error de escritura. Aparece cuando el archivo está bien escrito pero el contenido no cuadra.

Aviso	Qué significa
BLOQUE_FALTANTE	Falta una de las cinco secciones.
BLOQUE_DUPLICADO	Una sección aparece dos veces.
BLOQUE_INCORRECTO	Declaraste un curso dentro de AULAS, por ejemplo.
CODIGO_DUPLICADO	Dos cursos, catedráticos o aulas con el mismo código.
REFERENCIA_INEXISTENTE	Una clase usa un código que no declaraste.
RANGO_INVALIDO	La clase termina antes de empezar.

Aviso	Qué significa
ATRIBUTO_FALTANTE	Al elemento le falta una propiedad.
ESTRUCTURA_INCOMPLETA	Falta un :, un [, un], o un con / en.

Los avisos van en una pestaña aparte de los errores a propósito, para que quede claro qué detectó el analizador léxico y qué se detectó después.

Pestaña Choques

HorarioScript
/home/claude/Proyecto1/entradas/horario_choques_borde.hor

Abrir_horGuardarAnalizarGenerar reportesExportar

Archivo de entradalinea 1, columna 1

```
1  ## Casos borde del detector de choques
2  HORARIO {
3      CURSOS {
4          curso: "Curso A" [codigo: "AAA-0001", credits: 4],
5          curso: "Curso B" [codigo: "BBB-0002", credits: 4],
6          curso: "Curso C" [codigo: "CCC-0003", credits: 4],
7      };
8      CATEDRATICOS {
9          catedratico: "Docente Uno" [codigo: "DOC-001", categoria: TITULAR],
10         catedratico: "Docente Dos" [codigo: "DOC-002", categoria: INTERINO],
11      };
12      AULAS {
13          aula: "A-101" [capacidad: 40, edificio: "T-3"],
14          aula: "A-102" [capacidad: 40, edificio: "T-3"].
```

Tokens (392)Errores lexicos (0)Avisos (0)Choques (6)Resumen

No.	Día	Traslape	Motivo	Clase A	Clase B
1	LUNES	07:00-08:40	mismo catedratico (DOC-001) y misma aula (A-101)	AAA-0001 (L18)	BBB-0002 (L19)
2	MARTES	09:00-10:00	mismo catedratico (DOC-002)	AAA-0001 (L21)	BBB-0002 (L22)
3	MIERCOLES	09:00-11:00	mismo catedratico (DOC-001)	AAA-0001 (L24)	BBB-0002 (L25)
4	MIERCOLES	10:00-11:00	mismo catedratico (DOC-001)	AAA-0001 (L24)	CCC-0003 (L26)
5	MIERCOLES	10:00-12:00	mismo catedratico (DOC-001) y misma aula (A-101)	BBB-0002 (L25)	CCC-0003 (L26)
6	VIERNES	07:00-08:40	mismo catedratico (DOC-002) y misma aula (A-101)	AAA-0001 (L31)	BBB-0002 (L32)

392 tokens, 0 errores lexicos, 0 avisos, 6 choques | 2.15 ms

Tabla de choques de horario

Un **choque de horario** ocurre cuando dos clases se pisan. Hacen falta tres condiciones al mismo tiempo:

- 1. Están el mismo día.
- 2. Sus horarios se traslapan.
- 3. Comparten el catedrático o comparten el aula.

La tabla muestra el día, la ventana exacta del traslape, el motivo y las dos clases involucradas con su número de línea.

Qué no es un choque

Esto es importante, porque son casos que parecen conflicto y no lo son:

Situación	¿Es choque?
Una clase termina 08:40 y otra empieza 08:40, mismo catedrático	No. Es continuidad. Comparten un instante, no un intervalo.
Dos clases a la misma hora, en días distintos	No.
Dos clases a la misma hora, distinto catedrático y distinta aula	No. Eso es normal en una facultad.
Dos clases a la misma hora, mismo catedrático, aulas distintas	Sí. El catedrático no puede estar en dos lugares.
Dos clases traslapadas, misma aula, catedráticos distintos	Sí. El aula está ocupada.

Si dos clases comparten catedrático **y** aula, se cuenta como **un solo choque con dos motivos**, no como dos choques.

Pestaña Resumen

HorarioScript

/home/claude/Proyecto1/entradas/horario_completo.hor

Abrir .hor

Guardar

Analizar

Generar reportes

Exportar

Archivo de entrada

linea 1, columna 1

```
1  ## Horario completo de demostracion - Facultad de Ingenieria, 2S2026
2  ## Cubre los cuatro niveles de carga docente, un aula por encima del 80% de
3  ## ocupacion, un choque de catedratico y un choque de aula.
4  HORARIO {
5      CURSOS {
6          curso: "Lenguajes Formales y de Programacion" [codigo: "LFP-0796", creditos: 4],
7          curso: "Bases de Datos 2" [codigo: "BD2-0812", creditos: 5],
8          curso: "Sistemas Operativos 1" [codigo: "SOP-0850", creditos: 4],
9          curso: "Estructuras de Datos" [codigo: "EDD-0770", creditos: 4],
10         curso: "Laboratorio de Proyectos" [codigo: "IPC-0640", creditos: 2],
11     };
12     CATEDRATICOS {
13         catedratico: "Otto Rodriguez" [codigo: "DOC-001", categoria: TITULAR],
14         catedratico: "Vivian Campos" [codigo: "DOC-002", categoria: INTERINO].
15     }
16 }
```

Tokens (748)

Errores lexicos (0)

Avisos (0)

Choques (2)

Resumen

RESULTADO DEL ANALISIS

Tiempo de analisis

3.54 ms

Tokens reconocidos

748

Errores lexicos

0

Avisos estructurales

0

ELEMENTOS DEL HORARIO

Cursos

5

Catedraticos

4

Aulas

4

Clases programadas

22

Secciones

3

CHOQUES DE HORARIO

Total

2

Solo por catedratico

1

Solo por aula

1

748 tokens, 0 errores lexicos, 0 avisos, 2 choques | 3.54 ms

Pestaña de resumen

Muestra todo junto: tiempo de análisis, cantidad de elementos, desglose de choques por motivo, frecuencia de cada tipo de token, y las sugerencias de reprogramación.

Las sugerencias de reprogramación son horarios alternativos para las clases en conflicto. El programa recorre el día en pasos de 20 minutos y te propone los bloques donde el catedrático y el aula están libres, manteniendo la duración original de la clase. Si el día está completamente ocupado, te dice que no hay bloques libres.

9. Generar y navegar los reportes

Hacé clic en **Generar reportes**. El programa crea una carpeta *salida/* junto al archivo que abriste y escribe cinco archivos ahí.

Después de generar, la pestaña Resumen muestra cuatro botones al pie para abrir cada reporte en tu navegador.

Los reportes son archivos HTML independientes. Se abren en cualquier navegador sin conexión a internet, y los podés enviar por correo o imprimir.

Reporte 1 — Horario semanal por sección

Horario semanal por seccion

Cada celda muestra curso, catedratico y aula. Los bloques en rojo tienen un conflicto de catedratico o de aula.
Archivo analizado: horario_completo.hor

- CONFIRMADO

 el bloque no compite con ningun otro.
- CHOQUE DE HORARIO

 el catedratico o el aula ya estan ocupados a esa hora.
- REVISAR RANGO

 la hora de fin es anterior o igual a la de inicio.

Seccion A

Bloque	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
07:00 08:40			Sistemas Operativos 1 Vivian Campos Aula A-101 CHOQUE DE HORARIO: misma aula (A-101)			
08:40 10:20	Lenguajes Formales y de Programacion Otto Rodriguez Aula A-101	Estructuras de Datos Otto Rodriguez Aula A-101				
10:20 12:00		Bases de Datos 2 Vivian Campos Aula B-202				
14:00 15:40				Sistemas Operativos 1 Vivian Campos Aula B-202		

Seccion B

Bloque	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
07:00 08:40	Bases de Datos 2 Otto Rodriguez Aula B-202 CHOQUE DE HORARIO: mismo catedratico (DOC-001)		Lenguajes Formales y de Programacion Otto Rodriguez Aula A-101 CHOQUE DE HORARIO: misma aula (A-101)	Estructuras de Datos Otto Rodriguez Aula A-101		Estructuras de Datos Luis Barrios Aula LAB-4
14:00 15:40					Sistemas Operativos 1 Luis Barrios Aula LAB-4	

Seccion N

Bloque	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
06:00 19:00	Laboratorio de Proyectos Sofia Mendez Aula LAB-3	Laboratorio de Proyectos Sofia Mendez Aula LAB-3	Laboratorio de Proyectos Sofia Mendez Aula LAB-3	Laboratorio de Proyectos Sofia Mendez Aula LAB-3	Laboratorio de Proyectos Sofia Mendez Aula LAB-3	Laboratorio de Proyectos Sofia Mendez Aula LAB-3
07:00 08:40	Lenguajes Formales y de Programacion Otto Rodriguez Aula A-101 CHOQUE DE HORARIO: mismo catedratico (DOC-001)	Estructuras de Datos Otto Rodriguez Aula A-101			Lenguajes Formales y de Programacion Otto Rodriguez Aula A-101	
08:40 10:20					Estructuras de Datos Otto Rodriguez Aula A-101	
10:20 12:00	Bases de Datos 2 Vivian Campos Aula B-202					
14:00 15:40			Sistemas Operativos 1 Vivian Campos Aula B-202			

Reprogramacion sugerida

Para cada clase en conflicto se proponen bloques del mismo día y la misma duracion en los que el catedratico y el aula estan libres.

Curso	Seccion	Día	Horario actual	Bloques libres
Lenguajes Formales y de Programacion	N	LUNES	07:00 – 08:40	10:20 – 12:00 10:40 – 12:20 11:00 – 12:40 11:20 – 13:00 11:40 – 13:20
Lenguajes Formales y de Programacion	B	MIERCOLES	07:00 – 08:40	08:40 – 10:20 09:00 – 10:40 09:20 – 11:00 09:40 – 11:20 10:00 – 11:40
Bases de Datos 2	B	LUNES	07:00 – 08:40	12:00 – 13:40 12:20 – 14:00 12:40 – 14:20 13:00 – 14:40 13:20 – 15:00
Sistemas Operativos 1	A	MIERCOLES	07:00 – 08:40	08:40 – 10:20 09:00 – 10:40 09:20 – 11:00 09:40 – 11:20 10:00 – 11:40

Reporte 1

Una rejilla de Lunes a Sábado por cada sección del archivo. Cada celda muestra el curso, el catedrático y el aula.

Color de la celda	Estado	Qué significa
Verde	CONFIRMADO	El bloque no compite con ningún otro.
Rojo	CHOQUE DE HORARIO	El catedrático o el aula ya están ocupados. Se indica el motivo.
Naranja	REVISAR RANGO	La clase termina antes o al mismo tiempo que empieza.

Al final del reporte está la tabla de **reprogramación sugerida**, con los bloques libres para cada clase en conflicto.

Las filas de la rejilla corresponden a los bloques que realmente existen en tu archivo, no a una lista fija de todas las horas del día. Por eso la tabla es compacta.

Reporte 2 — Carga de catedráticos

Carga de catedraticos

Horas semanales asignadas a cada catedratico, con el nivel de carga resultante.
Archivo analizado: horario_completo.hor

Los umbrales son los sugeridos por el enunciado: baja hasta 4 horas, normal hasta 10, alta hasta 15, y saturada por encima de ese valor. Las horas se calculan sumando la duracion real de cada bloque en CLASES, no la cantidad de clases.

Catedratico	Codigo	Categoria	Horas semanales	Cursos	Secciones	Clases	Nivel de carga
Otto Rodriguez	DOC-001	TITULAR	15.0	3	3	9	ALTA
Vivian Campos	DOC-002	INTERINO	8.3	2	2	5	NORMAL
Luis Barrios	DOC-003	AUXILIAR	3.3	2	1	2	BAJA
Sofia Mendez	DOC-004	TITULAR	78.0	1	1	6	SATURADA

Catedraticos con clases traslapadas

- DOC-001 — Otto Rodriguez

HorarioScript — Proyecto 1, Lenguajes Formales y de Programacion, seccion B+, segundo semestre 2026.

Reporte 2

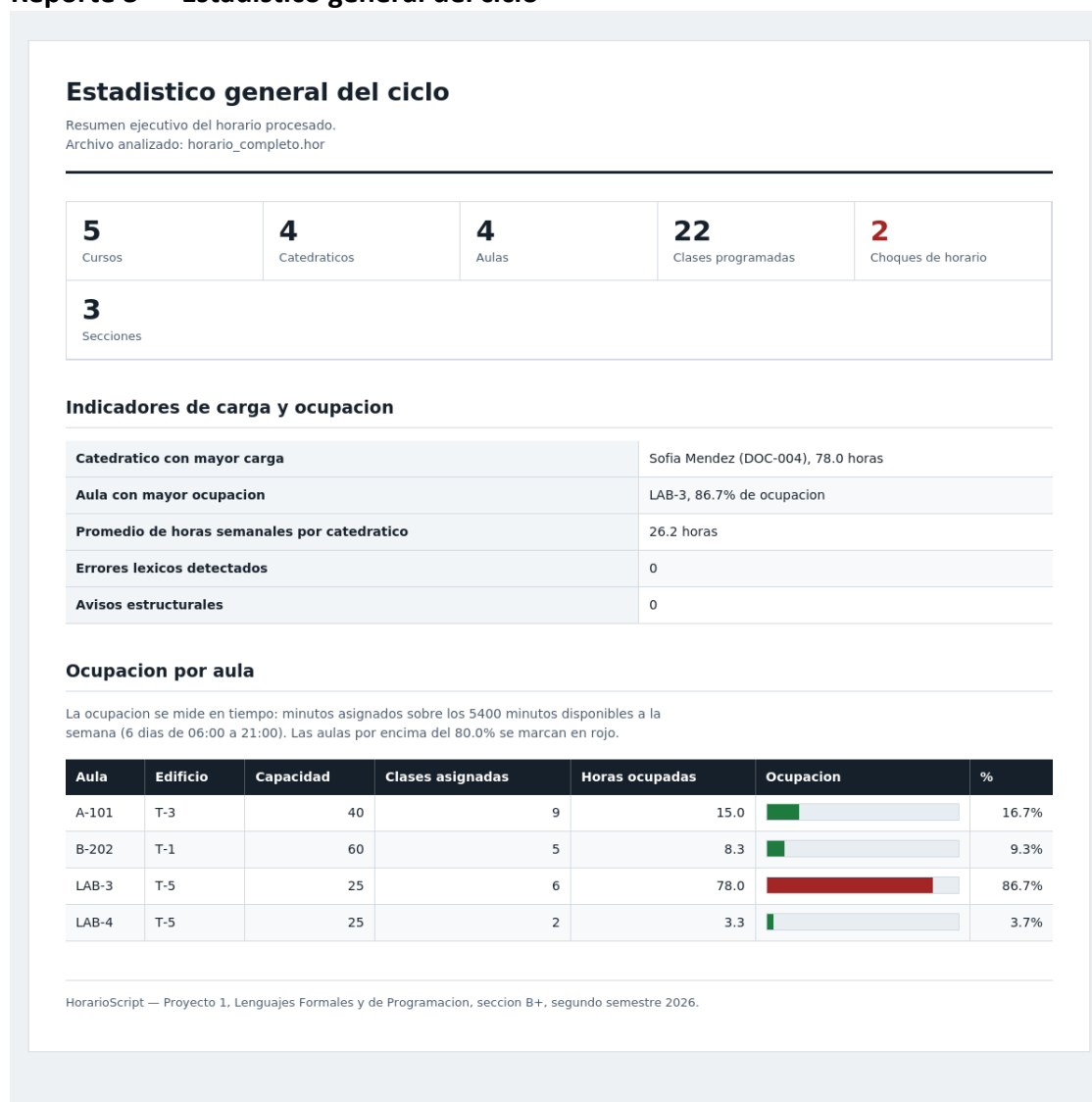
Cuántas horas semanales tiene asignado cada catedrático, cuántos cursos y secciones atiende, y su nivel de carga.

Nivel	Horas semanales	Color
BAJA	1 a 4	azul
NORMAL	5 a 10	verde
ALTA	11 a 15	naranja
SATURADA	16 o más	rojo

Las horas se calculan sumando la duración real de cada bloque, no contando clases: dos clases de 100 minutos pesan más que tres de 50.

Al pie se listan los catedráticos que tienen clases traslapadas.

Reporte 3 — Estadístico general del ciclo



Reporte 3

Arriba, un panel con los números clave: cursos, catedráticos, aulas, clases, choques y secciones. Si hay choques, ese número aparece en rojo.

En el medio, los indicadores: quién tiene más carga, qué aula está más ocupada, el promedio de horas por catedrático, y los errores y avisos encontrados.

Abajo, la tabla de **ocupación por aula** con barra de progreso. Las aulas por encima del 80% se marcan en rojo.

Sobre los porcentajes bajos. La ocupación se mide contra las 90 horas disponibles a la semana (6 días de 06:00 a 21:00). Un aula con tres clases de 100 minutos da 5.6%. No es un error de cálculo: es que un aula ocupada tres veces por semana está, efectivamente, casi libre.

Reporte 4 — Errores léxicos y avisos

Errores léxicos y avisos

Todo lo que el analizador encontro en una sola pasada del archivo.
Archivo analizado: horario_errores.hor

Errores léxicos

Los detecta el AFD. El analisis no se detiene ante el primer error: continua para reportar todos los problemas de una vez.

No.	Lexema	Tipo de error	Descripción	Linea	Columna
1	"CMP-"	CODIGO_MAL_FORMADO	Codigo mal formado: "CMP-" en linea 4, columna 42	4	42
2	"RED-08A2"	CODIGO_MAL_FORMADO	Codigo mal formado: "RED-08A2" en linea 5, columna 43	5	43
3	@	CARACTER_NO_RECONOCIDO	Caracter no reconocido: '@' en linea 6, columna 61	6	61
4	", creditos: 4],	CADENA_SIN_CERRAR	Cadena sin cerrar iniciada en linea 7, columna 55	7	55
5	SUPLENTE	DIA_NO_RECONOCIDO	Categoria no reconocida: 'SUPLENTE' en linea 10, columna 65	10	65
6	LUNEZ	DIA_NO_RECONOCIDO	Día no reconocido: 'LUNEZ' en linea 16, columna 58	16	58
7	05:30	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango: '05:30' en linea 16, columna 73	16	73
8	07:75	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango: '07:75' en linea 16, columna 85	16	85
9	23:00	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango: '23:00' en linea 17, columna 75	17	75
10	07:000	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango: '07:000' en linea 17, columna 87	17	87

Errores por tipo

- CADENA_SIN_CERRAR: 1
- CARACTER_NO_RECONOCIDO: 1
- CODIGO_MAL_FORMADO: 2
- DIA_NO_RECONOCIDO: 2
- HORA_FUERA_DE_RANGO: 4

Avisos estructurales

No son errores léxicos. Aparecen cuando el flujo de tokens es valido pero el contenido no cuadra: un atributo que falta, una clase que referencia un código inexistente, un código repetido.

No.	Tipo	Descripción	Linea
1	VALOR_PERDIDO	el valor de 'codigo' no llego como token; revise la tabla de errores lexicos	4
2	VALOR_PERDIDO	el valor de 'codigo' no llego como token; revise la tabla de errores lexicos	5
3	ESTRUCTURA_INCOMPLETA	falta '[' con los atributos	7
4	ATRIBUTO_FALTANTE	curso "Analisis sin cerrar [codigo: " sin atributo codigo	7
5	ATRIBUTO_FALTANTE	curso "Analisis sin cerrar [codigo: " sin atributo creditos	7
6	VALOR_PERDIDO	el valor de 'categoria' no llego como token; revise la tabla de errores lexicos	10
7	VALOR_PERDIDO	el valor de 'dia' no llego como token; revise la tabla de errores lexicos	16
8	VALOR_PERDIDO	el valor de 'inicio' no llego como token; revise la tabla de errores lexicos	16
9	VALOR_PERDIDO	el valor de 'fin' no llego como token; revise la tabla de errores lexicos	16
10	ESTRUCTURA_INCOMPLETA	clase de "CMP-0901" se descarta: le falta día, inicio o fin	16
11	VALOR_PERDIDO	el valor de 'inicio' no llego como token; revise la tabla de errores lexicos	17
12	VALOR_PERDIDO	el valor de 'fin' no llego como token; revise la tabla de errores lexicos	17
13	ESTRUCTURA_INCOMPLETA	clase de "SIS-0410" se descarta: le falta día, inicio o fin	17

Frecuencia de tokens

Tipo de token	Cantidad
CADENA	7
CODIGO	11
COMENTARIO_LINEA	1
DIA	1
ENTERO	4
RESERVADA_ATRIBUTO	18
RESERVADA_BLOQUE	5
RESERVADA_ELEMENTO	8
RESERVADA_RELACION	4
SIMBOLO	73
Total de tokens	132

Reporte 4

La misma información de las pestañas Errores léxicos y Avisos, en formato imprimible, más la frecuencia de tokens por tipo. Sirve para entregarle el detalle a alguien que no tiene el programa instalado.

El diagrama de jerarquía

El quinto archivo, `jerarquia_horario.dot`, es el código de un grafo que muestra la jerarquía del horario y las relaciones curso-catedrático-aula. Las clases en conflicto aparecen en rojo con líneas punteadas.

Para convertirlo en imagen necesitás Graphviz instalado:

```
dot -Tpng salida/jerarquia_horario.dot -o salida/jerarquia_horario.png
```

Si no tenés Graphviz, podés pegar el contenido del archivo en dreampuf.github.io/GraphvizOnline y verlo en el navegador.

10. Exportar la tabla de tokens

El botón **Exportar** abre un menú con dos opciones:

- **Tabla de tokens a CSV** — para abrirla en Excel o Google Sheets
- **Tabla de tokens a JSON** — para procesarla con otro programa

Ambos formatos incluyen el número, el lexema, el tipo, la línea y la columna de cada token. Hay que analizar el archivo antes de exportar; si no, el programa te avisa que no hay nada que exportar.

11. Atajos de teclado

Atajo	Acción
Ctrl + O	Abrir un archivo .hor
Ctrl + S	Guardar los cambios del editor
Ctrl + R o F5	Analizar
Ctrl + Z	Deshacer en el editor
Doble clic en una fila	Ir a esa posición en el editor

12. Problemas frecuentes

El programa no arranca y dice que falta Tkinter

Tkinter viene con Python en Windows y macOS. Si lo reinstalás en Windows, marcá la opción “**tcl/tk and IDLE**” durante la instalación.

En Ubuntu o Debian:

```
sudo apt install python3-tk
```

Escribí el archivo y todo sale como error

Revisá las mayúsculas. horario en minúsculas no es lo mismo que HORARIO. Es la causa más común.

Un solo error me generó muchos avisos

Es normal. Un error léxico en medio de una lista de atributos deja esa clase o ese elemento incompleto, y el programa te avisa de cada pieza que faltó. Arreglá primero los errores léxicos y volvé a analizar: la mayoría de los avisos desaparece sola.

Una cadena sin cerrar me desordenó el resto del archivo

Cuando falta una comilla de cierre, el programa lee todo lo que sigue como si fuera parte del texto, hasta encontrar la siguiente comilla. Eso suele producir varios errores en cascada. Buscá el **primer** error de tipo CADENA_SIN_CERRAR, arreglalo y volvé a analizar.

El botón Generar reportes no hace nada

Tenés que analizar primero. Si el editor está vacío o nunca presionaste Analizar, el programa te lo indica con un mensaje.

No encuentro los reportes generados

Están en una carpeta salida/ junto al archivo .hor que abriste. Si escribiste el contenido directamente en el editor sin abrir ningún archivo, la carpeta se crea donde estabas cuando ejecutaste `python main.py`.

Los colores del editor no se actualizan al escribir

El coloreado se reaplica unos instantes después de que dejás de teclear, no en cada letra. Es a propósito: reanalizar en cada pulsación haría que la ventana se sintiera trabada en archivos grandes.

Los reportes se ven mal al imprimir

Los reportes tienen estilos específicos para impresión. Si tu navegador no imprime los colores de fondo, buscá en el diálogo de impresión la opción “**Gráficos de fondo**” o “**Background graphics**” y activala.